Localisation de nouveaux pôles urbains et autonomie fonctionnelle

Complément scientifique exécuté le 9 octobre 2026 pour la révision JOIV 6222

Le modèle optimise maintenant des sites nouveaux en complément des 26 pôles existants. Il conserve l'ambition d'intégration territoriale et définit l'autonomie fonctionnelle comme un potentiel à instruire. Les 24 nouvelles optimisations ont été exécutées sur les données disponibles; aucun avis d'expert ni observation de terrain n'a été inventé.

Ce qui change dans le modèle

Les 26 pôles existants restent disponibles dans tous les scénarios. Nous recherchons trois, cinq ou dix centres supplémentaires maximisant la population modélisée nouvellement couverte à moins de 100 km. Les sites sont des centres de grille à au moins 40 km des 26 pôles cartographiés. Ils ne sont pas nécessairement inhabités : un centre peut correspondre à une extension d'un village, et pas à une création sur terrain vierge.

Les grilles de 10 et 25 km sont filtrées par les aires protégées et les classes ponctuelles d'occupation du sol. Elles retiennent 1 583 et 241 candidats avant rattachement au réseau. Les routes principales permettent d'en rattacher 1 291 et 201 à moins de 5 km. Le raccordement direct est une hypothèse de distance; il ne représente pas une route construite ou une étude d'ingénierie.

Résultats calculés

Avec WorldPop, les routes principales et une demande agrégée à 5 km, les 26 pôles existants couvrent 59,08 % de la population modélisée. Cinq nouveaux centres portent ce taux à 64,68 % sur la grille de sites de 25 km, soit 2,43 millions de personnes supplémentaires dans le modèle. Sur la grille de sites de 10 km, le taux atteint 65,57 %, soit 2,81 millions de personnes supplémentaires. Dix nouveaux centres sur la grille de 25 km portent le taux à 69,17 %. Ces chiffres ne représentent ni des migrations prédites ni des accès observés.

L'optimisation produit des coordonnées et des secteurs candidats. Le jeu de cinq sites retenu dépend de la grille, du produit démographique et du réseau. Une couverture optimale ne détermine pas un nombre optimal de villes : les coûts et capacités n'ont pas encore été intégrés.

Comment nous conservons la souveraineté territoriale

Le terme est traduit en autonomie fonctionnelle relative : capacité à satisfaire localement des fonctions essentielles tout en échangeant avec les autres territoires. Le cadre précise six observations à recueillir : transformation locale des produits; énergie fiable; besoins de services satisfaits localement; emplois et déplacements de travail; échanges interprovinciaux; dépendance à Kinshasa pour les approvisionnements et services essentiels. Ces fonctions ne sont pas mesurées par nos données actuelles.

Une condition de proximité à l’eau, fixée à 15 km pour un scénario explicite, est effectivement testée dans l’optimisation. Sur les routes principales avec WorldPop, elle réduit la couverture de 64,68 à 64,58 % sur la grille grossière et de 65,57 à 65,43 % sur la grille fine. Elle ne garantit pas la potabilité, le débit, la sécurité contre les crues ou la navigation. L’énergie, la production, les emplois et les échanges ne sont pas remplacés par des valeurs estimées arbitrairement.

Ce que cette version permet de soutenir

Nous identifions des localisations optimales sous les hypothèses d’un modèle de desserte, et proposons un cadre pour évaluer leur potentiel d’autonomie. Nous ne démontrons pas encore la viabilité de villes nouvelles souveraines. Avant implantation, les secteurs doivent faire l’objet d’études foncières, sociales, environnementales, énergétiques et financières. L’héritage colonial reste un contexte historique; son effet causal n’est pas estimé.

Les remarques des reviewers encore ouvertes

Le modèle principal ne repose plus sur une consultation d’experts pour ses poids : la population est l’objectif, et les contraintes sont présentées comme des scénarios. La validation empirique de l’accès réel reste manquante, tout comme la vérification actuelle des transports et la calibration complète des erreurs. Les anciens classements pondérés sont conservés uniquement comme audits historiques. Cette version renforce la réponse aux reviewers sans déclarer toutes leurs demandes satisfaites.